

PORTFOLIO

안녕하세요?

차량 전장 제어기 SW 검증 경력자 선동은 입니다.



CONTENTS



프로필 3

인적사항 / 경력사항 / 학력사항 / 자격사항 / 교육내용 / 수상이력



경력사항 4~6

두원중공업(주) / 슈어소프트테크(주) / (주)큐아이엠



프로젝트 7~10

전동 컴프레서 인버터 SW 검증 / 디지털 키 2 실차 검증 / AVN 자동화 검증

ABOUT.



선 동 은

Dongeun Seon

1995. 11. 29 / 만 30세

 +82 10 3734 7378

 jltbh99@naver.com

 수원시 팔달구 매교동

경력사항

2024. 06 ~ 재직중
두원중공업(주) / 전장개발센터 검증파트 / 선임연구원

2023. 05 ~ 2024. 03
슈어소프트테크(주) / 모빌리티솔루션팀 / 전임연구원

2019. 01 ~ 2023. 05
(주)큐아이엠 / 자동차 평가팀 / 주임

학력사항

2025.08 ~ 재학중 (석사)
아주대학교 IT융합대학원 / 정보전자전공 / 주간

2021.03 ~ 2022.02 (학사)
동서울대학교 / 전자공학과(전공심화과정) / 야간

2014.03 ~ 2019.02 (전문학사)
동서울대학교 / 디지털전자과(3년제) / 주간

자격사항

2024. 01 / Cos Pro(C언어) 2급
2022. 11 / 정보처리기사
2019. 07 / ISTQB CTFL
2013. 12 / 자동차운전면허2종보통

교육 내용

2025.07 / VectorCAST 사용자 교육
2025.07 / 현대차그룹 A-SPICE Conference
2024.07 / A-SPICE 4.0 Process 교육
2024.02 / 빅데이터 및 인공지능 트렌드 이해
2023.11 / SW 품질 테스터
2023.01 / QA Korea Conference 2023

수상이력

2018. 09 (금상 수상)
3D 프린팅 로봇팔 제작 / LINC+

EXPERIENCE

2024. 06 ~

HKMC 전동 컴프레서 인버터 SW 검증 (SWE.4/5/6)

두원중공업(주)

전장개발센터 검증파트 / 선임연구원

01

SW EV (PV5)



- 고객사 : 현대자동차
- 기간 : 24.06 ~ 25.05
- 목적 : A-SPICE CL1 / SOP
- 역할 : SWE.6

02

NX5 HEV (Tucson)



- 고객사 : 현대자동차
- 기간 : 25.05 ~ 26.09
- 목적 : ES95490-10 / SOP
- 역할 : SWE.4/5/6

03

LW EV (PV7)



- 고객사 : 현대자동차
- 기간 : 25.08 ~ 27.04
- 목적 : ES95490-10 / SOP
- 역할 : SWE.4/5/6 , OTA

04

SX3 EV (Kona)



- 고객사 : 현대자동차
- 기간 : 25.10 ~ 27.09
- 목적 : A-SPICE CL1 / SOP
- 역할 : SWE.6

EXPERIENCE

2023. 05 ~ 2024. 03

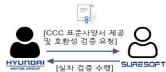
HKMC 디지털 키 2 실차 시스템 검증

슈어소프트테크(주)

모빌리티솔루션1팀 / 전임연구원

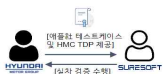
현대차 남양연구소 파견&상주

01

디지털 키 2
호환성 평가 기술 용역

- 고객사 : 현대자동차
- 기간 : 23.05 ~ 24.02
- 목적 : 디지털 키 2 호환성
- 역할 : 실차 검증

02

디지털 키 2
폰 연동 기능 검증 용역

- 고객사 : 현대자동차
- 기간 : 23.05 ~ 24.02
- 목적 : 디지털 키 2 애플 인증
- 역할 : 실차 검증

03

SMK HILS
환경 구축 및
테스트케이스 표준화

- 고객사 : 모베이스전자
- 기간 : 24.02 ~ 24.03
- 목적 : HILS 환경 구축
- 역할 : 테스트케이스 표준화

EXPERIENCE

2019. 01 ~ 2023. 05

(주)큐아이엠

자동화 평가팀/ 주임

HKMC AVN(ccNC/WIDE/GENESIS) 자동화 평가

01

ccNC (표준형 6세대)



- 고객사 : 현대모비스
- 기간 : 22.09 ~ 23.05
- 목적 : 품질 개선 / SOP
- 역할 : 자동화 DV/DR/SOP 평가

02

WIDE (표준형 5세대)



- 고객사 : 현대모비스
- 기간 : 19.05 ~ 23.05
- 목적 : 품질 개선 / SOP
- 역할 : 자동화 DV/DR/SOP 평가

03

GEN6 (고급형 6세대)



- 고객사 : 현대모비스
- 기간 : 19.01 ~ 19.05
- 목적 : 선행 품질 개선
- 역할 : 오류 추정/수동 검증

PROJECT 두원중공업(주)

A-SPICE Process

SWE.6 (소프트웨어 요구사항 테스트)

- SW 테스트 계획서 작성
- SW 요구사항 명세서 분석
- SW 테스트케이스 설계 및 검증 수행 (기능/비기능/고장 진단/결함 주입)
- HILS 자동화 검증 환경 구축
- HILS 자동화 테스트 스크립트 개발 및 수행
- NI Veristand 활용 가상 Motor Control Unit 검증 (Real-time Simulation)
- TEST MANAGER 활용 자동화 검증
- PLS UDE/T32 디버거 활용 변수 값 모니터링
- CANoe 활용 통신 인터페이스 검증
- 회귀 검증 수행

SWE.4/5 (소프트웨어 단위/통합 테스트)

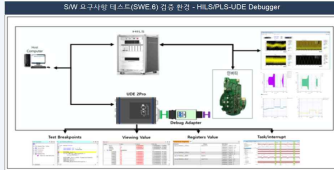
- SW 아키텍처/상세 설계 명세서 분석
- SW 단위/통합 테스트케이스 설계 및 검증
- CT 2025(Suresoft) 활용, SW 단위/통합 테스트 수행
- 자원 사용량 검증 수행(CPU Load/Memory/Stack Usage)

- 👍 **성과** HMC 주관 A-SPICE SWE.6 영역 CL1 달성 (기여도 100%)
- SW 요구사항 테스트케이스 2,615건 설계
- SW 통합 테스트케이스 2,790건 설계
- HILS 자동화 테스트 스크립트 1,570건 설계

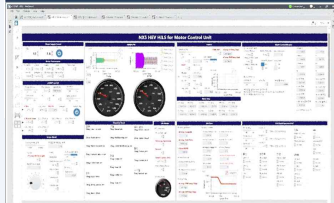
📅 **기간** 2024. 06 ~ (총 2년 4개월)

👤 **역할** 전동컴프레서 인버터 SW 검증

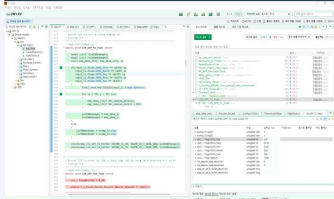
🔧 **스킬** C언어/HILS/PLS-UDE/WinIDEA/CT/OTA/UDS/NI
Veristand/TEST MANAGER/CANoe/CAPL/CANalyzer
ALM/Eclipse/Green Hills/Visual Studio/T32/Rhapsody



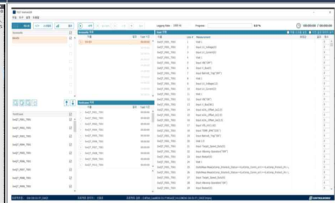
S/W 요구사항 테스트(SWE.6) 검증 도구 - NI Veristand Motor Control Unit Panel



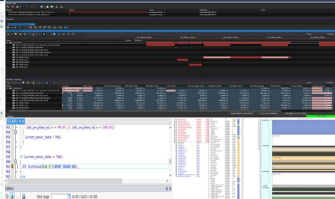
SW 단위/통합 검증 환경 - CT 2025 (Suresoft)



S/W 요구사항 테스트(SWE.6) 자동화 검증 도구 - TEST MANAGER



자원사용량 검증(winiDEA/Green hills) - CPU Load/Stack/Memory Usage



PROJECT 두원중공업(주)

OTA/UDS 진단 평가

OTA S/W Update 평가

- SW Unit/Vehicle Part Number/Version 확인 테스트
- OEUK 권한 획득(Request Seed) 테스트
- Security Access ECU 잠금 해제 테스트
- Erase Memory 확인 테스트
- OTA Ready 확인 테스트
- OTA Normal/Rollback 업데이트 시퀀스 테스트
- 다운그레이드 방지 테스트
- A/B 파티션 분리 테스트
- OTA 소요 시간 테스트
- 펌웨어 구조 전자서명/Application/Bootloader 영역 Binary 확인 테스트

UDS 진단 통신 평가

- Secure Flash 1.0, ASK/NRC 테스트
- Seed Request/Randomness/Wrong key/ECU UnLock/Lock 테스트
- 비정상 펌웨어 리프로그래밍 평가
- 펌웨어 서명 영역 위변조/규격 확인 평가

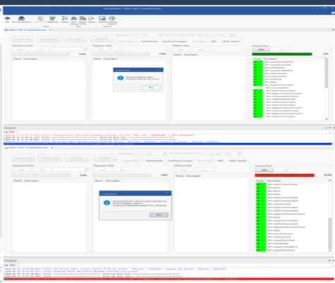
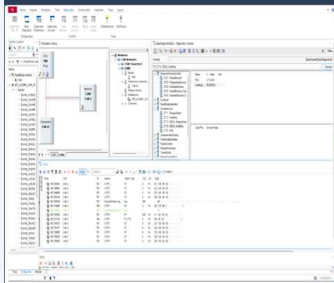
성과 HILS + OTA 환경 구축 및 평가 매뉴얼 작성
OTA 평가사양서 기반, Worst 테스트케이스 325건 설계
UDS 진단 평가 사양서 기반, 테스트케이스 250건 설계
CAPL 코드 작성 및 UDS 진단 평가 자동화 환경 구축

기간 2025. 09 ~ (총 2년 4개월)

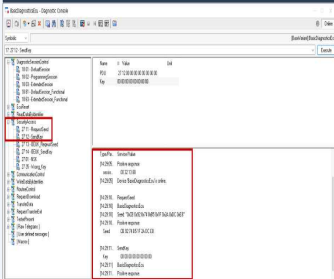
역할 전동컴프레서 인버터 OTA/UDS 진단 검증

스킬 CANoe/H-OTA Studio/CAPL/Diagnostic Console

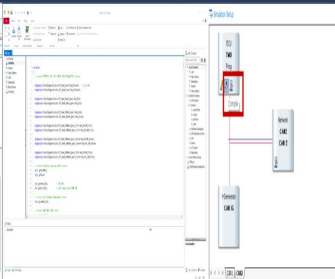
OTA S/W Update 검증 (H-OTA Studio/CANoe)



UDS 진단 Service 통신 검증 (CANoe/BasicDiagnosticECU)



UDS 진단 Service 통신 자동화 검증 (CAPL 코드 구현)



PROJECT 슈어소프트테크(주)

현대/기아자동차 디지털 키 2 실차 검증

디지털 키 2 호환성을 위한 평가 기술 용역

- 차량 전장제어기 표준 사양서 분석
- 실차 리그레이션 평가 대응
- UWB 모듈 측위 실외 합동 평가 수행
- 디지털 키 2 선행 개발 기능 사전 검증 수행

디지털 키 2 폰 연동 기능 검증 용역

- 애플 테스트케이스 기반 검증 수행
- HMC TDP 기본제어기능 검증 수행
- CANalyzer/CAPL 활용 입출력 통신 확인 및 차량 로그 취득
- 차종별 검증 결과 및 이슈 보고서 작성 및 제출
- 실차 리그레이션 평가 수행

모베이션 전자 SMK 테스트케이스 표준화

SMK HILS 환경 구축 및 테스트케이스 표준화

- BDC/SMK 제어 로직 Simulink 모델 분석
- HILS 자동차 테스트 스크립트 개발

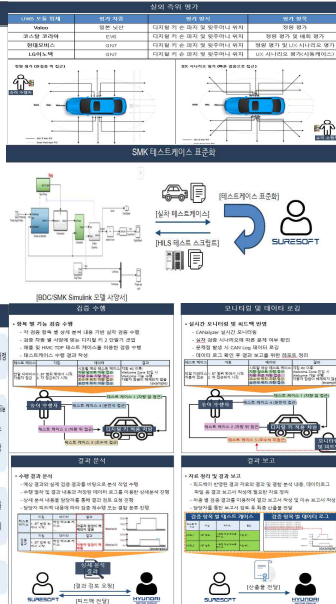
성공 애플 테스트케이스 및 HMC TDP 5,260건 수행
디지털 키 2 13개 차종 애플 MFi 인증 확보
38건 유저 시나리오 기반 UWB 측위 성능 평가 수행
SMK Door lock warning 기능, 테스트 스크립트 265건 개발

기간 2023. 05 ~ 2024. 03 (총 10개월)

역할 디지털 키 2 실차 검증 및 테스트케이스 표준화

스킬 CANoe/CANalyzer/CAPL/Matlab Simulink/Tracecase32

Google issue tracker/Car Key Test Apps



PROJECT (주)큐아이엠

HKMC AVN(ccNC/WIDE) 자동화 평가

- AVN SRS 요구사항서 분석
- 테스트케이스 설계
- 테스트케이스 기반 자동화 테스트 스크립트 구현 (C언어)
- C언어 기반 자동화 스크립트 테스트 수행 (기능/비기능/RVM/SVM/AMP)
- 테스트 결과 리포팅 및 산출물 제출
- Source tree를 통한 공유체계 활용 (Bitbucket 연동)
- 정기 업데이트 OTA 평가

GENESIS 고급형 AVN 시험 평가

- AVN SRS 요구사항서 분석
- 테스트케이스 설계 및 검증 수행 (Map 가상 주행/Media/VR/SVM)
- 이슈 보고 및 개선 확인 평가 (Jira/Confluence)
- 테스트 결과 리포팅 및 산출물 제출
- 신규 버전 릴리즈 시 변경점 및 side-effect 확인

👍 성과 C언어 기반 자동화 테스트 스크립트 1,562건 구현(100% 기여)

코드 최적화 및 딜레이 수정을 통한

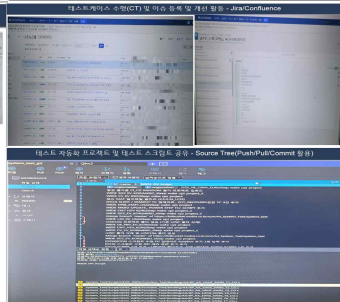
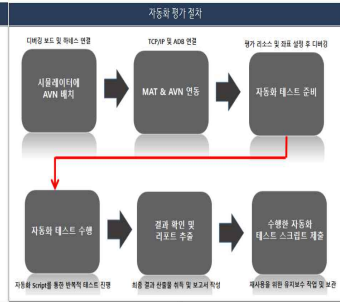
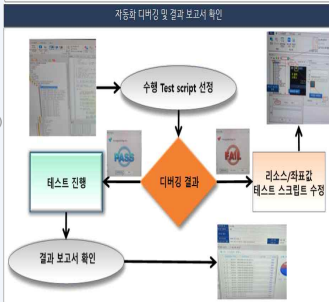
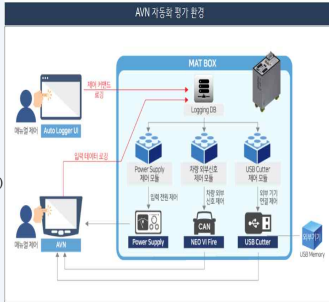
자동화 평가 시간 단축 (340시간 → 280시간)

A/B급 이슈 558건 등재 (JIRA/Confluence)

📅 기간 2019. 01 ~ 2023. 05 (총 4년 5개월)

👤 역할 현대/기아자동차 내비게이션 자동화 평가

🔧 스킬 AUTOBE MAT3(Linkgenesis社)/Jira/Confluence/CANoe/
Source tree/Bitbucket



HMC 주관 A-SPICE 심사, SWE.6 영역 CL1 달성

Project Members – included only interview

Group	Name (KOR)	Name (ENG)	Roles	Group	Name (KOR)	Name (ENG)	Roles
MAN.3			Project Manager	SWE.5			SW Tester(SW평가자),
			RM Assistant(위험관리담당자)				SW Arch. Designer(SW설계자)
SYS.2			SYS Developer(SYS개발자), FMEA Analyst	SWE.6	선동은	Dongjeun Seon	SW Tester(SW평가자)
SYS.3			SYS Arch. Designer(SYS설계자), FMEA Analyst				SW Developer(SW개발자)
			SW Developer(SW개발자)	SYS.4			SYS Tester(SYS평가자)
SWE.1			SW Developer(SW개발자)				SYS Arch. Designer(SYS설계자)
			SYS Developer(SYS개발자)	SYS.5			SYS Tester(SYS평가자)
			SW Arch. Designer(SW설계자)				SYS Arch. Designer(SYS설계자)
SWE.2			SW Arch. Designer(SW설계자)	SUP.1			Project QA Mgr. (프로젝트QA관리자)
			SYS Arch. Designer(SYS설계자)				ALM Assistant
			SW Developer(SW개발자)	SUP.3			CM Assistant(형상관리담당자)
SWE.3			SW Developer(SW개발자)				ALM Assistant
			SW Developer(SW개발자)				PRM Assistant(문제정리담당자)
			SW Developer(SW개발자)	SUP.9			ALM Assistant
			SW Tester(SW평가자)				CRM Assistant(변경관리담당자)
SWE.4			SW Developer(SW개발자)	SUP.10			ALM Assistant
			SW Developer(SW개발자)				ALM Assistant

Capability Level Rating Result

Process ID	Process Name	Achieved	CL1	CL2	CL3
MAN.3	Project Management				
ACQ.4	Supplier Monitoring				
SYS.2	System requirements analysis				
SYS.3	System architectural design				
SWE.1	Software requirements analysis				
SWE.2	Software architectural design				
SWE.3	Software detailed design and unit construction				
SWE.4	Software unit verification				
SWE.5	Software integration and integration test				
SWE.6	Software qualification test	1	Yes		
SYS.4	System integration and integration test				
SYS.5	System qualification test				
SUP.1	Quality assurance				
SUP.8	Configuration management				
SUP.9	Problem resolution management				
SUP.10	Change request management				

Process Profile

ID	Process Name	Process Attribute				
		PA1.1	PA2.1	PA2.2	PA3.1	PA3.2
MAN.3	Project Management					
ACQ.4	Supplier Monitoring					
SYS.2	System Requirements Analysis					
SYS.3	System Architectural Design					
SWE.1	Software Requirements Analysis					
SWE.2	Software Architectural Design					
SWE.3	Software Detailed Design and Unit Construction					
SWE.4	Software Unit Verification					
SWE.5	Software Integration and Integration Test					
SWE.6	Software Qualification Test	L				
SYS.4	System Integration and Integration Test					
SYS.5	System Qualification Test					
SUP.1	Quality Assurance					
SUP.8	Configuration Management					
SUP.9	Problem Resolution Management					
SUP.10	Change Request Management					



*블로그 링크 : [차량 ECU 액세스 권한 획득을 위한 Seed&Key의 개념](#)

주제	차량 ECU 액세스 권한 획득을 위한 Seed & Key의 개념
도구/서비스	UDS Protocol / Security Access Service (SID: 0x27)
작성일	23.08.30
작성자(부서)	지세영 (정수연, 선동은 (Automotive)시스템검증3팀)
서론	자동차에 탑재된 전자 제어 장치(ECU)는 자동차의 두뇌 역할을 하며 엔진 제어, 제동 및 주행 등 여러 작동 명령을 내려주는 구조를 갖추고 있습니다. 차량의 ECU에 권한이 없는 사용자가 접근하여 엔진의 속도를 높이거나 운전자의 안전에 위협을 가하는 행위를 한다면 심각한 사고로 이어질 수 있습니다. 이러한 위협을 방지하기 위해, ECU에는 허가되지 않은 사용자의 접근을 제어하는 기능은 필수적으로 존재해야 합니다. ECU의 보안과도 연관이 있는 이 기능을 UDS 프로토콜의 Security Access 서비스(SID: 0x27)에서 지원하고 있습니다. 그럼 지금부터 Security Access 서비스(SID: 0x27)에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
본문	UDS 프로토콜 UDS(Unified Diagnostic Services) 프로토콜은 ISO 14229-1에 지정된 자동차 전자 제어 장치(ECU)에 사용되는 국제적인 표준 진단 통신 프로토콜입니다. UDS 프로토콜을 이용하여 ECU의 오류 메시지를 조사하고, 새 펌웨어로 업데이트하고, 특정 ECU의 결함을 진단하는 등의 기능을 수행할 수 있습니다. Security Access Service (SID: 0x27) Security Access 서비스(SID: 0x27)는 외부 사용자의 ECU 내부 데이터 및 진단 서비스의 접근 권한을 제어합니다. 보안 표준에 위배가 되는 루트 접근 시드나 부적절한 데이터를 다운로드하게 되면 ECU 나 차량 내부 구성요소를 손상시켜 운전자의 안전을 위협할 수 있습니다. 그렇기에 외부 사용자는 Security Access 서비스(SID: 0x27)를 통해 보안 액세스 권한을 받은 후 ECU의 내부 데이터를 수정, 삭제 또는 업데이트를 할 수 있어야 합니다. Security Access 서비스(SID: 0x27)는 차량 ECU의 보안을 위한 중요한 서비스입니다. Security Access 통신을 통한 차량 ECU 잠금 해제 방법 기본적으로 차량의 컨센스 커진 직후 ECU는 잠금상태, 즉 데이터 접근이 제한된 상태를 유지합니다. 이 때 데이터를 쓰거나 읽으려면 ECU를 잠금 해제상태로 변경해야 합니다. 잠금 해제상태로 만들기 위해서는 Security Access 서비스(SID: 0x27)를 활용하여 일련의 시퀀스를 수행해야 합니다. 어

졸업 작품 (3D 프린팅 로봇 팔 제작)

3D 모델링 로봇 팔 제작

가변저항기, 서보모터 조립

회로구성 및 납땜

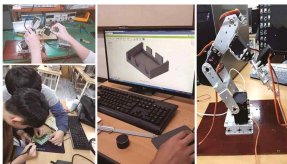
Arduino 스크립트 제작

로봇 팔 모형 3D Printing

로봇 팔 체결 및 동작

2018 1팀 1창의융합프로젝트 경진대회

팀명: 로봇자동화(전지과)
프로젝트명: 3D Printer의 Arduino를 이용한 로봇 팔 제작



> 산업현장 : 0분

> 목 표

1. 수평 제1의 서보 모터에 쉽게 리모콘을 할 수 있는 가변저항을 이용하여 움직여 이를 통한
2. 낮은 전압으로 움직여 9V에 5V로 변환(Switched Mode Power Supply)을 통해 전압을 낮추어 사용할 수 있다
3. Arduino를 이용해 C语言로 프로그래밍을 할 수 있다

> 기대효과

1. 서보 모터에 쉽게 리모콘을 할 수 있다
2. Arduino를 이용해 C语言로 프로그래밍을 할 수 있다
3. Arduino를 이용해 C语言로 프로그래밍을 할 수 있다

> 프로젝트 명칭

1. 가변저항을 이용해 서보 모터에 쉽게 리모콘을 할 수 있다
2. 낮은 전압으로 움직여 9V에 5V로 변환(Switched Mode Power Supply)을 통해 전압을 낮추어 사용할 수 있다



> 기대효과

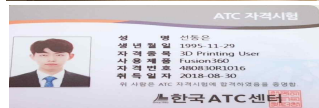
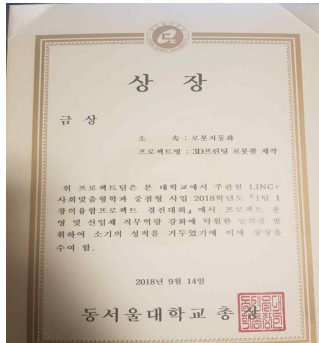
로봇 팔의 동작을 쉽게 리모콘을 할 수 있다

> 연구자

번호	구분	성명	소속	프로젝트 진행 시 주요 역할
1	교수	김민준	교수	교수
2	학생	김민준	학생	학생
3	학생	김민준	학생	학생
4	학생	김민준	학생	학생
5	학생	김민준	학생	학생
6	학생	김민준	학생	학생

> 프로젝트 수행기간 : 2018. 08. 15. ~ 2018. 08. 06.

> 제출자 : 전지과



감사합니다,
차량 전장 제어기 SW 검증 경력자
선동은 입니다.

CONTACT

+82 10 3734 7378

jltbh99@naver.com

감사합니다!